

澳門四校聯考 2021 年試題 數學正卷

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____

選擇題請寫出計算過程並於「答案」欄填代號；解答題請在格線內完整列出步驟。

第一部分 選擇題 共 15 題

1. 第一類型：基本概念

若集合 $P = \{1, 2, 3, 5, 7, 11\}$ ， $Q = \{x : x^2 - 15x + 36 < 0\}$ ，求 $P \cap Q$ 中元素的個數。

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 1

相關公式

- 二次不等式 $(x - p)(x - q) < 0$ ($p < q$) 的解為 $p < x < q$
- 交集：兩集合共同的元素

方向提示 先因式分解 $x^2 - 15x + 36$ 找出 Q 的範圍（一個開區間），再看 P 裡有哪些數落在這個區間內。

工序 1 · 因式分解定 Q

工序 2 · 取 P 中落在區間

答案：_____

2. 第三類型：變分

瑪麗和約翰兩人分別要用 4 小時及 3 小時完成某件工作。若他們一起做，需要多少小時才能完成 5 件相同的工作？

- (A) $\frac{32}{5}$ (B) $\frac{35}{4}$ (C) $\frac{35}{2}$ (D) $\frac{20}{3}$ (E) $\frac{60}{7}$

相關公式

- 工作效率（每小時完成量）= $\frac{1}{\text{單獨所需時間}}$
- 合作效率 = 各人效率之和
- 時間 = $\frac{\text{總工作量}}{\text{合作效率}}$

方向提示 先算兩人各自每小時完成幾分之幾，相加得合作每小時的完成量。再用「總量 $5 \div$ 合作效率」求時間。

工序 1 · 各自效率

工序 2 · 合作效率

工序 3 · 完成 5 件

答案：_____

3. 第十一類型：數列

有一等差數列前 n 項之總和為 n^2 ，求此數列的第 10 項。

- (A) 19 (B) 21 (C) 28 (D) 31 (E) 40

相關公式

- 由和求項： $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$)

方向提示 用 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 。把 $S_n = n^2$ 與 $S_{n-1} = (n-1)^2$ 相減就得到通項。

工序 1 · 由和求通項

工序 2 · 第 10 項

答案：_____

4. 第五類型：二次方程及二次函數

若對所有實數 x ， $y = mx^2 + 6x + 3m$ 都為正數，求 m 的取值範圍。

- (A) $0 < m < \sqrt{3}$ (B) $m > \sqrt{3}$ (C) $-\sqrt{3} < m < \sqrt{3}$ (D) $-\sqrt{3} < m < 0$
(E) 以上皆非

相關公式

- 二次函數恆正 $\Leftrightarrow$ 開口向上 ($a > 0$) 且判別式 $\Delta < 0$
- $\Delta = b^2 - 4ac$

方向提示 二次式恆為正，需要兩個條件同時成立：開口向上 ($m > 0$)，且圖像不與 x 軸相交 ($\Delta < 0$)。

工序 1 · 恆正兩條件

工序 2 · 解

答案：_____

5. 第五類型：二次方程及二次函數

已知 $-2x^2 + 3x - 7 = 0$ 的根為 α 和 β 。下列哪一個方程的根為 $\frac{1}{\alpha}$ 和 $\frac{1}{\beta}$ ？

- (A) $x^2 - 3x + 7 = 0$ (B) $7x^2 - 3x + 2 = 0$ (C) $7x^2 + 3x + 2 = 0$
(D) $2x^2 - 3x - 7 = 0$ (E) 以上皆非

相關公式

- 韋達定理： $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$ ， $\alpha\beta = \frac{c}{a}$
- 倒數和： $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta}$ ，倒數積： $\frac{1}{\alpha\beta}$
- 由根重建方程： $x^2 - (\text{根和})x + (\text{根積}) = 0$

方向提示 先用韋達定理求 $\alpha + \beta$ 與 $\alpha\beta$ ，再算新根的和 $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ 與積 $\frac{1}{\alpha\beta}$ ，最後用「和與積」反推方程。

工序 1 · 韋達定理

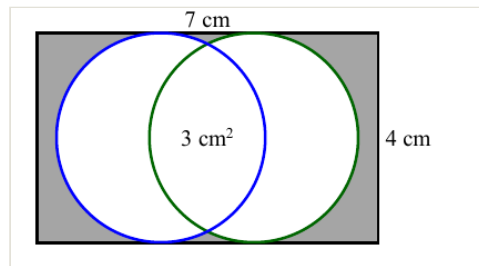
工序 2 · 新根和與積

工序 3 · 重建方程

答案：_____

6. 第十二類型：直線圖形及圓

右圖中兩個半徑相等的圓與長方形的上、下邊相切。長方形的長和寬分別為 7 cm 及 4 cm，兩個圓的相交部份面積為 3 cm^2 ，求陰影部份面積 (cm^2)。



- (A) $31 - 8\pi$ (B) $27 - 8\pi$ (C) $27 - 4\pi$
(D) $21 - 4\pi$ (E) 以上皆非

相關公式

- 圓面積： πr^2
- 長方形面積：長 $\times$ 寬
- 容斥原理：兩圓覆蓋面積 = 兩圓面積和 - 重疊面積

方向提示 圓與上下邊相切，所以直徑 = 寬 4，半徑 2。陰影 = 長方形面積 - 兩圓覆蓋的面積，而覆蓋面積要用容斥（兩圓面積和減去重疊一次）。

工序 1 · 半徑

工序 2 · 兩圓覆蓋（容斥）

工序 3 · 陰影

答案：_____

7. 第六類型：指數及根式

若方程式 $9^{-x^2} - 4 \cdot 3^{-x^2} = k$ 有實數解，下列哪個一定成立？

- (A) $k > 0$ (B) $-4 \leq k \leq 1$ (C) $-3 \leq k < 0$ (D) $0 < k \leq 3$ (E) 以上皆非

相關公式

- 換元：令 $t = 3^{-x^2}$ ，注意 $-x^2 \leq 0$ 故 $0 < t \leq 1$
- 在限定區間上求二次函數的值域

方向提示 令 $t = 3^{-x^2}$ 。因為 $-x^2 \leq 0$ ， t 的範圍是 $(0, 1]$ 。把 k 寫成 t 的二次函數，在這個區間找它的值域。

工序 1 · 換元

工序 2 · 配方

工序 3 · 求值域

答案：_____

8. 第四類型：多項式及有理分式

設 $f(x) = -16x^3 - mx - m$ 。若 $f(x)$ 能被 $2x + 1$ 整除，求 m 之值。

(A) -1 (B) 1 (C) 2 (D) 4 (E) 6

相關公式

- 因式定理： $f(x)$ 能被 $2x + 1$ 整除 $\Leftrightarrow f\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$

方向提示 能被 $2x + 1$ 整除，表示 $x = -\frac{1}{2}$ 是根，所以 $f\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$ 。代入求 m 。

工序 1 · 因式定理

工序 2 · 代入化簡

答案：_____

9. 第一類型：基本概念

103^{10} 的十位數字（右面起計第二個數字；例如 43128 的十位數字是 2）是多少？

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 7 (E) 以上皆非

相關公式

- 十位數字由「該數 $\bmod 100$ 」（末兩位）決定
- 二項展開： $(100 + 3)^{10}$ 中含 100 的項對末兩位無貢獻

方向提示 只需算 103^{10} 的末兩位，即 $\bmod 100$ 。把 $103 = 100 + 3$ ，展開後含 100 的項都被 100 整除，只剩 3^{10} 。

工序 1 · 只看末兩位

工序 2 · 計算

工序 3 · 十位數字

答案：_____

10. 第八類型：對數與指數函數

若 $\log_4 x = y - 3$ 及 $2(\log_4 x)^2 = 4 - y$ ，求 x 。

- (A) $\frac{1}{4}$ 或 2 (B) $\frac{1}{2}$ 或 4 (C) $\frac{7}{2}$ 或 2 (D) $\frac{1}{4}$ 或 $\frac{7}{2}$ (E) 2 或 4

相關公式

- 換元：令 $u = \log_4 x$
- $\log_4 x = u \Leftrightarrow x = 4^u$

方向提示 令 $u = \log_4 x$ 。由第一式 $y = u + 3$ ，代入第二式得只含 u 的二次方程，解出 u 再回求 $x = 4^u$ 。

工序 1 · 換元

工序 2 · 代入第二式

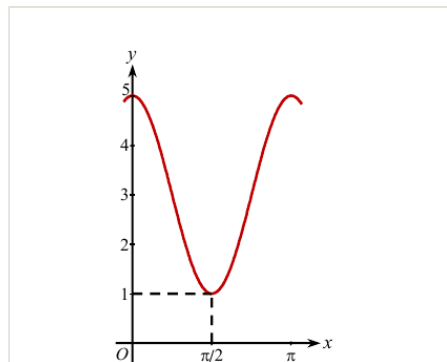
工序 3 · 求 x

答案：_____

11. 第十五類型：函數圖形

右圖所示為下列哪一個函數的圖像？

- (A) $y = 3 + 2 \cos \frac{x}{2}$ (B) $y = 3 + 2 \cos 2x$
 (C) $y = 3 + 2 \cos x$ (D) $y = 1 + 2 \cos \frac{x}{2}$
 (E) $y = 1 + 2 \cos 2x$



相關公式

- $y = b + a \cos(\omega x)$ ：最大 $b + |a|$ 、最小 $b - |a|$ 、週期 $\frac{2\pi}{\omega}$
- $\cos$ 在 $x = 0$ 取最大

方向提示 先由最大值 5、最小值 1 定出中線 $b = 3$ 、振幅 $|a| = 2$ 。再由「最小值出現在 $x = \frac{\pi}{2}$ 」定出週期，反推 ω 。

工序 1 · 中線與振幅

工序 2 · 定週期

工序 3 · 結論

答案：_____

12. 第十四類型：解析幾何

已知點 $P(-1, -3)$ 和 $Q(5, -1)$ ，求 PQ 的垂直平分線的方程。

- (A) $x + 3y - 4 = 0$ (B) $x - 3y + 4 = 0$ (C) $x + 3y + 4 = 0$
(D) $3x - y - 4 = 0$ (E) $3x + y - 4 = 0$

相關公式

- 中點： $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$
- 垂直平分線過中點，斜率為 PQ 斜率的負倒數
- 點斜式： $y - y_0 = m(x - x_0)$

方向提示 垂直平分線會通過 PQ 的中點，且與 PQ 垂直。先求中點與 PQ 斜率，取負倒數後用點斜式。

工序 1 · 中點

工序 2 · 斜率與垂線

工序 3 · 點斜式

答案：_____

13. 第十六類型：概率和統計

若一組數據 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均數和方差分別為 1 和 0.01，則數據 $10x_1, 10x_2, \dots, 10x_n$ 的平均數和方差分別是多少？

- (A) 1 和 0.01 (B) 10 和 0.1 (C) 1 和 1 (D) 10 和 1 (E) 100 和 1

相關公式

- 數據乘 k ：平均數變為 k 倍
- 數據乘 k ：方差變為 k^2 倍

方向提示 資料整體乘以 10：平均數也乘 10；但方差因為是「平方」的量，會乘以 $10^2 = 100$ 。

工序 1 · 平均乘 10

工序 2 · 方差乘 10^2

答案：_____

14. 第六類型：指數及根式

化簡 $\frac{\sqrt{140} - \sqrt{132}}{\sqrt{35} + \sqrt{33}}$ 。

- (A) $68 - 2\sqrt{1155}$ (B) $68 - \sqrt{1155}$ (C) $\frac{34 - \sqrt{1155}}{2}$ (D) $34 - \sqrt{1155}$
(E) $68 + 2\sqrt{1155}$

相關公式

- $\sqrt{4a} = 2\sqrt{a}$
- 分母有理化：乘以共軛 $(\sqrt{p} - \sqrt{q})$
- $(\sqrt{p} - \sqrt{q})^2 = p + q - 2\sqrt{pq}$

方向提示 先把分子的 $\sqrt{140}, \sqrt{132}$ 各提出 $\sqrt{4} = 2$ ，會出現與分母相同的 $\sqrt{35}, \sqrt{33}$ 。再用分母有理化（乘共軛）。

工序 1 · 分子提 2

工序 2 · 有理化（乘共軛）

工序 3 · 展開

答案：_____

15. 第七類型：代數不等式

若 $\frac{5}{a} + \frac{4}{b} = 3$ ($a, b > 0$)，求 ab 的最小值。

- (A) $\frac{20}{9}$ (B) $\frac{20}{3}$ (C) $\frac{80}{9}$ (D) $\frac{80}{3}$ (E) $\frac{\sqrt{20}}{3}$

相關公式

- 算術-幾何平均不等式： $p + q \geq 2\sqrt{pq}$ ($p, q > 0$)
- 等號成立於 $p = q$

方向提示 把 $\frac{5}{a}$ 與 $\frac{4}{b}$ 看成兩個正數，用算幾不等式 $3 \geq 2\sqrt{\frac{5}{a} \cdot \frac{4}{b}}$ ，整理出 ab 的下界。

工序 1 · 算幾不等式

工序 2 · 平方求下界

工序 3 · 最小值

答案：_____

解答第 1 題

第十六類型：概率和統計

書架上有中文書 4 本、英文書 2 本、數學書 3 本。

- (a) 隨機選取 3 本書，求取得中、英、數各一本的概率。（3 分）
(b) 將這九本書隨機重新排列，求同類書籍排在一起的概率。（5 分）

[注：以最簡分數表示答案。]

相關公式

- 組合數： $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
- 古典概率 = $\frac{\text{有利情形}}{\text{總情形}}$
- 捆綁法：把同類視為一組先排組、組內再排

方向提示 (a) 分母用「9 本取 3」的組合，分子用「各類各取一本」的乘法。(b) 用捆綁法：三類各自捆成一捆（3! 種排法），每捆內部再各自排列（4!、2!、3!），分母是 9! 全排列。

(a) 中英數各一本

工序 1 · 總取法與有利

工序 2 · 概率

(b) 同類相鄰

工序 3 · 捆綁法

工序 4 · 概率

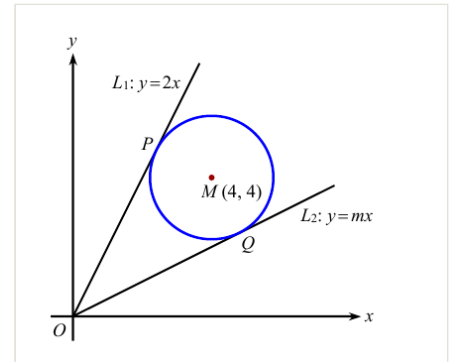
解答第 2 題

第十四類型：解析幾何

圖中一個以 $M(4, 4)$ 為圓心的圓與 $L_1: y = 2x$ 和 $L_2: y = mx$ 兩直線相切，切點分別為 P 和 Q 。

(a) 求圓的方程。(4 分)

(b) 求 m 的值。(4 分)

**相關公式**

- 點到直線距離： $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$
- 圓與直線相切：圓心到直線距離 = 半徑
- 圓方程： $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

方向提示 (a) 半徑 = 圓心 M 到 L_1 的距離（用點到直線距離公式）。(b) 兩切線到同一圓心距離相等（都等於半徑），由此列出含 m 的方程。也可用 $y = x$ 過 O, M 的對稱性。

(a) 求圓的方程**工序 1 · 半徑 = 圓心到 L_1 距****工序 2 · 圓方程****(b) 求 m** **工序 3 · L_2 也相切****工序 4 · 解 m**

解答第 3 題

第七類型：代數不等式

若 $x, y > 0$ 及 $y^2 - 2mxy + x^2 = a^2$ ，其中 a, m 為常數且 $0 < m < 1$ 。

(a) 證明 $(1 - m^2)y^2 = a^2 - (x - my)^2$ 。(3 分)

(b) 證明當 $y = \frac{x}{m}$ 時 y 值達至最大。(3 分)

(c) 由此決定使 y 最大的 x 值 (以 a, m 表示)。(2 分)

相關公式

- 配方法：把含 x 的項湊成完全平方 $(x - my)^2$
- 完全平方非負： $(x - my)^2 \geq 0$ ，等號當 $x = my$

方向提示 (a) 把已知式右邊展開 $(x - my)^2$ 對照即可。(b) 由 (a) 解出 $y^2 = \frac{a^2 - (x - my)^2}{1 - m^2}$ ；因 $(x - my)^2 \geq 0$ ，當它為 0 (即 $x = my$) 時 y^2 最大。注意 $x = my$ 等價於 $y = \frac{x}{m}$ 。(c) 把 $x = my$ 代回求最大 y ，再解出 x 。

(a) 證恆等式

工序 1 · 展開右邊

工序 2 · 代入已知 a^2

(b) 證 y 最大

工序 3 · 解 y^2

工序 4 · 最大條件

(c) 求 x

工序 5 · 代回求 x

解答第 4 題

第十一類型：數列

在等差數列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 中，已知 $a_2 = 3$ 及 $a_{20} = 39$ 。

(a) 求 $\{a_n\}$ 的通項。(3 分)

(b) 設數列 $\left\{\frac{1}{a_n a_{n+1}}\right\}$ 的前 n 項和為 S_n 。若 $S_n = \frac{10}{21}$ ，求 n 。(5 分)

相關公式

- 等差通項： $a_n = a_1 + (n-1)d$
- 任兩項： $a_n = a_m + (n-m)d$
- 裂項相消： $\frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right)$

方向提示 (a) 用 $a_{20} - a_2 = 18d$ 求公差 d ，再求 a_1 與通項。(b) 通項 $a_n = 2n - 1$ ，分式用裂項相消，求和後解方程。

(a) 求通項

工序 1 · 公差與首項

工序 2 · 通項

(b) 求 n

工序 3 · 裂項

工序 4 · 求和

工序 5 · 解 n

解答第 5 題

第十三類型：三角

在 $\triangle ABC$ 中， $\sin(C - A) = 1$ 及 $\cos B = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 。

(a) 求 $\sin^2 C$ 。(4 分)

(b) 若 $|AC| = 5$ ，求 $\triangle ABC$ 的面積。(4 分)

相關公式

- $\sin \theta = 1 \Rightarrow \theta = 90^\circ$
- 三角形內角和 $A + B + C = 180^\circ$
- 平方關係 $\sin^2 + \cos^2 = 1$ ；二倍角 $\cos 2C = 1 - 2\sin^2 C$
- 正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ ；面積 $\frac{1}{2}ab \sin C$

方向提示 (a) 由 $\sin(C - A) = 1$ 得 $C - A = 90^\circ$ ；配合內角和把 $2C$ 用 B 表示，再用 $\cos 2C$ 與二倍角求 $\sin^2 C$ 。(b) 先求各角正弦，用正弦定理求邊，再用面積公式。

(a) 求 $\sin^2 C$

工序 1 · 定角

工序 2 · 求 $\cos 2C$

工序 3 · 二倍角求 $\sin^2 C$

(b) 求面積

工序 4 · 求 $\cos C, \sin A$

工序 5 · 正弦定理求 BC

工序 6 · 面積
